

Guía de Ejercicios - Unidad 4: Funciones

Pasaje por valor y referencia · Cohesión funcional · Diseño colaborativo

Docentes	Prof. Ing. Alejandro Jorge Behringer Prof. Juan Carlos Capia	Comisión	1.605 – Ciclo 2026
Unidad	U4 – Funciones	Fecha	26 de mayo de 2026
Temas	Definición, prototipo y llamada · Pasaje por valor y referencia · Cohesión funcional		

Consigna general: La guía se divide en dos partes. La **Parte 1** se resuelve en forma individual o grupal como habitualmente trabajan. La **Parte 2** es grupal, en equipos de trabajo que designaremos en aula.

Regla de la cátedra: una función que calcula la lógica del problema NO imprime — devuelve el resultado a quien la llama. Una función que imprime recibe los datos ya calculados como parámetros y solo se ocupa de la presentación.

Aclaración importante

"Para que una función pueda modificar una variable que vive afuera, necesita recibir su dirección con &. Adentro de la función, el * antes del nombre significa el contenido de esa dirección. Por ahora trabajamos así — cuando veamos punteros en profundidad, van a entender exactamente qué pasa por debajo."

PARTE 1

Ejercicio 01: El termómetro del depósito

Pasaje por valor · retorno float · Nivel: Básico

En un depósito logístico los sensores registran temperatura en Celsius, pero los informes técnicos para el cliente internacional se expresan en Fahrenheit.

Implementar una función que reciba una temperatura en Celsius y devuelva su equivalente en Fahrenheit. En main, pedir al operario que ingrese la temperatura y mostrar el resultado con dos decimales.

Prototipos:

```
float celsiusAFahrenheit(float celsius);
```

Restricciones:

- ✓ La función solo convierte, no imprime.
- ✓ El valor 32 deben definirse con #define.

Ejercicio 02: El contador de votos

Pasaje por referencia · modificación de variables del llamador · Nivel: Básico

Una mesa electoral necesita contabilizar votos en tiempo real. Implementar una función que reciba por referencia tres contadores (candidato A, candidato B y votos en blanco) y un carácter que represente el voto ('A', 'B' o 'N' para nulo/blanco). La función incrementara el contador correspondiente.

En main, repetir la carga hasta que el operador ingrese 'F' para finalizar y mostrar el resumen final.

Prototipos:

```
void registrarVoto(int *cantA, int *cantB, int *blanco, char voto);
```

Consejos:

- ✓ La función modifica los contadores mediante referencia no pasaje por valor.
- ✗ No usar while(1) ni break para salir del bucle.

Ejercicio 03: El validador de stock

Retorno entero como booleano · lógica de validación · Nivel: Básico+

Un sistema de inventario necesita verificar si hay stock suficiente antes de autorizar un pedido. Implementar una función que reciba la cantidad disponible en depósito y la cantidad solicitada, y devuelva **1** si el pedido puede atenderse o **0** si no.

En main, ingresar ambos valores y mostrar un mensaje claro al operario según el resultado.

Prototipos:

```
int hayStockSuficiente(int disponible, int solicitado);
```

Restricciones:

- ✓ La función solo evalúa y retorna, sin imprimir.
- ✓ Usar #define si se utiliza algún límite fijo.

Ejercicio 04: El turno de atención

Swap · dos parámetros por referencia · Nivel: Básico+

En una guardia médica el sistema por error cargó invertidos el número de turno y la prioridad de dos pacientes. Implementar una función que reciba dos enteros por referencia e intercambie sus valores.

En main, cargar los datos de los dos pacientes, llamar a la función y mostrar los valores corregidos.

Prototipos:

```
void intercambiar(int *a, int *b);
```

Restricciones:

- ✓ Usar variable auxiliar temporal dentro de la función.
- ✗ Chequear que la función recibe valores por referencia

Ejercicio 05: El promedio del equipo

Integrador · múltiples funciones · Nivel: Integrador

Una empresa mide la productividad diaria de su equipo de 5 personas (puntaje de 0 a 100). El sistema necesita: (a) calcular el promedio del equipo, (b) determinar si el equipo superó la meta, (c) informar cuántos miembros estuvieron por encima del promedio.

Implementar las tres funciones indicadas. En main, cargar los 5 puntajes e invocar las funciones para mostrar el informe completo.

Prototipos:

```
float calcularPromedio(int p1, int p2, int p3, int p4, int p5);  
  
int superaMeta(float promedio, float meta);  
  
void contarSobrePromedio(int p1, int p2, int p3, int p4, int p5, float  
promedio, int *cantidad);
```

Restricciones:

- ✓ Cada función resuelve una sola cosa.
- ✓ La meta se define con #define META 70.0

